CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Le maximum de deux fonctions continues

Énoncé

Soit $f, g : I \to \mathbb{R}$ deux fonctions continues. Montrer que la fonction $\sup(f, g)$, définie par $\sup(f, g)(x) = \max\left(f(x), g(x)\right)$, est continue.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f et g continues sur I.

Ce qu'on te demande. Prouver la continuité de $x \mapsto \max\left(f(x), g(x)\right)$.

Corrigé

1. L'idée

Le coup d'œil. On connaît la continuité des sommes, produits, valeurs absolues. Peut-on exprimer un max avec ça ?

Le maximum n'est pas une opération « classique ». On va l'écrire avec des opérations dont on connaît la continuité : somme, produit par une constante, valeur absolue.

2. Une formule pour le max

Le coup d'œil. Distingue $a \geqslant b$ et $a < b$ pour simplifier $|a - b|$.

Montrons la formule $\max(a, b) = \frac{1}{2}(a + b + |a - b|)$.

- Si $a \geqslant b$: $|a - b| = a - b$ et $\frac{1}{2}(a + b + a - b) = a$.
- Si $a < b$: $|a - b| = b - a$ et $\frac{1}{2}(a + b + b - a) = b$.

Dans les deux cas on obtient bien le plus grand des deux.

3. Appliquer à f et g

Le coup d'œil. Applique la formule avec $a = f(x)$ et $b = g(x)$.

$$\sup(f, g) = \frac{1}{2}(f + g + |f - g|).$$

4. Conclusion

Le coup d'œil. Justifie la continuité de chaque morceau : $f+g$, $f-g$, puis $|f-g|$.

$f+g$ et $f-g$ sont continues. $|f-g|$ est la composée de $f-g$ par la valeur absolue, qui est continue. La somme et le produit par $\frac{1}{2}$ conservent la continuité : $\sup(f,g)$ est continue.

Le piège

Raisonner « en chaque point, le max vaut f ou g, donc il est continu » : le choix entre f et g peut changer d'un point à l'autre.

La méthode

Pour prouver une continuité, écris la fonction à l'aide d'opérations dont tu connais la continuité.

Rappels de cours utilisés

- **Opérations sur les fonctions continues.** Sommes, produits, quotients (dénominateur non nul) et composées de fonctions continues sont continues. Les fonctions usuelles sont continues sur leur domaine. $x \mapsto |x|$ est continue sur $\mathbb{R}$.